

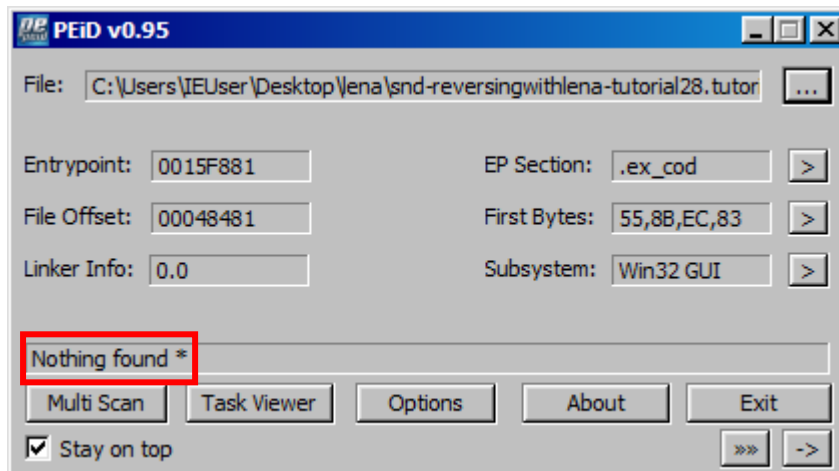
악성코드 분석 보고서

(sand-reversingwithlana-tutorials)

2025.12.08

Lena가 하라는대로 OEP를 찾는데 난 올바르지 않은 OEP라고 한다. 그래서 IAT도 재설정하고 덤프를 뜯려고하는데 계속 OEP가 맞지 않는다고 한다. OEP를 찾지 못하겠어서 영상으로 작성한다.

1. Program.exe – 언패킹



PEiD에서 Nothing Found라고 나오는 걸 볼 수 있다. 이렇게 나오는 이유는 정상적인 컴파일러 시그니처가 지워졌거나 감춰졌다는 뜻이다. 즉, 패킹된거라고 볼 수 있다.

0055F881	\$ 55	PUSH EBP	
0055F882	8BEC	MOV EBP,ESP	
0055F884	83EC 58	SUB ESP,58	
0055F887	53	PUSH EBX	
0055F888	56	PUSH ESI	
0055F889	57	PUSH EDI	
0055F88A	8365 DC 00	AND DWORD PTR SS:[EBP-24],0	
0055F88E	F3:	PREFIX REP:	
0055F88F	EB 0C	JMP SHORT Program.0055F89D	Superfluous prefix
0055F891	65 58 50 72	ASCII "exPr-v.1.4-.",0	
0055F89D	A1 00F05500	MOV EAX,DWORD PTR DS:[55F000]	
0055F8A2	05 00F05500	ADD EAX,Program.0055F000	
0055F8A7	A3 08F05500	MOV DWORD PTR DS:[55F008],EAX	
0055F8AC	A1 08F05500	MOV EAX,DWORD PTR DS:[55F008]	
0055F8B1	B9 81F85500	MOV ECX,Program.<ModuleEntryPoint>	
0055F8B6	2B48 18	SUB ECX,DWORD PTR DS:[EAX+18]	
0055F8B9	890D 0CF05500	MOV DWORD PTR DS:[55F00C],ECX	
0055F8BF	833D 10F05500	CMP DWORD PTR DS:[55F010],0	
0055F8C6	74 16	JE SHORT Program.0055F8DE	
0055F8C8	A1 08F05500	MOV EAX,DWORD PTR DS:[55F008]	
0055F8CD	8B0D 0CF05500	MOV ECX,DWORD PTR DS:[55F00C]	
0055F8D3	0348 14	ADD ECX,DWORD PTR DS:[EAX+14]	
0055F8D6	894D CC	MOV DWORD PTR SS:[EBP-34],ECX	
0055F8D9	E9 97040000	JMP Program.0055FD75	
0055F8DE	C705 10F05500	MOV DWORD PTR DS:[55F010],1	
0055F8E8	EB 12	JMP SHORT Program.0055F8FC	
0055F8EA	68 54F05500	PUSH Program.0055F054	
0055F8EF	68 18F05500	PUSH Program.0055F018	
Title = "Nfo"			
Text = "This program was packed with a demo v			
0055F018=Program.0055F018 (ASCII "This program was packed with a demo version of exPressor")			

올리디버그로 열어보면 밑에 메시지 박스에 "This program was packed with a demo version eXPressor"라고 나와있는 걸 볼 수 있다. 이렇게 패커의 제작자는 종종 압축기의 이름을 알려준다 해당 패커는 eXPressor이다.

※ eXPressor란?

- Windows PE 실행파일을 압축 + 암호화 + 보호하는 일종의 패커(Packer) / 프로텍터(Protector)다.

- OEP로 가는 흐름이 거의 항상 단순함.

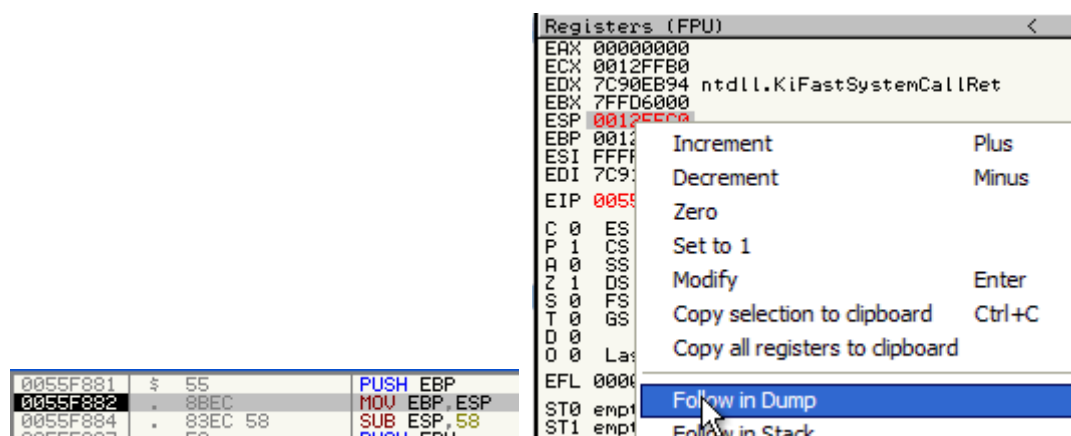
Stub 실행 -> 압축 해제 -> IAT 복구 -> JMP EAX

마지막 JMP EAX가 OEP인 걸 알 수 있다.

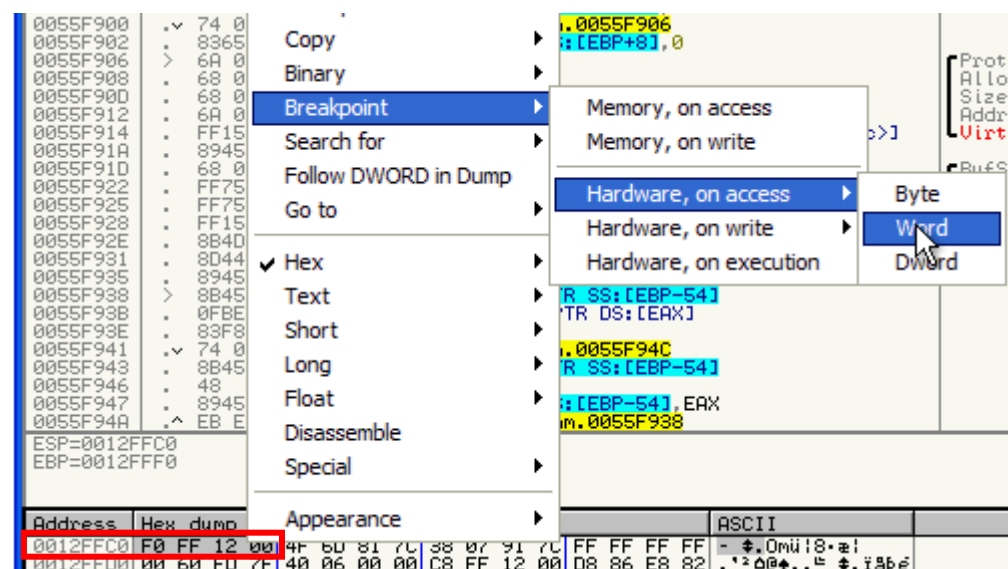
- Import Table(IAT) 복구 루틴이 존재한다.

- 섹션 이름이 지저분하거나 비정상적인 형태가 많다.

- 하나의 단일 스텝에서 거의 모든 걸 처리한다



ESP Trick을 사용하려고 한다. 한 칸 내려가면 ESP가 바뀌는 걸 볼 수 있다. 해당 주소를 덤프창을 이용해서 본다.



해당(0x0012FFC0) 값에 접근할 때 멈추기 위해서 HWBP를 걸어준다. 걸어준 후 'F9'를 눌러준다.

0048D636	. E8 1D0E0000	CALL Program.0048E458	
0048D638	. BF 94000000	MOV EDI,94	
0048D640	. 8BC7	MOV EAX,EDI	ntdll.7C910738
0048D642	. E8 690B0000	CALL Program.0048E1B0	
0048D647	. 8965 E8	MOV DWORD PTR SS:[EBP-18],ESP	
0048D64A	. 8BF4	MOV ESI,ESI	
0048D64C	. 893E	MOV DWORD PTR DS:[ESI],EDI	
0048D64E	. 56	PUSH ESI	ntdll.7C910738
0048D64F	. FF15 14234B00	CALL DWORD PTR DS:[4B2314]	pVersionInformation = FFFFFFFF
0048D655	. 8B4E 10	MOV ECX,DWORD PTR DS:[ESI+10]	GetVersionExA
0048D658	. 89D0	MOV EDI,EDI	

여기서 0x48D636에서 멈추는 걸 볼 수 있다. 하지만 이 부분은 OEP가 아니다. (함수 호출이 OEP인 경우는 거의 없기 때문이다.)

0048D62E	. C3	RETN 60	
0048D62F	. 6A 60	PUSH 60	
0048D631	. 68 E0634B00	PUSH Program.004B63E0	
0048D636	. E8 1D0E0000	CALL Program.0048E458	
0048D638	. BF 94000000	MOV EDI,94	
0048D640	. 8BC7	MOV EAX,EDI	ntdll.7C910738

이렇게 스크롤을 올려보면 위에 OEP가 있는 걸 볼 수 있다.

0048D62F	. 6A 60	PUSH 60	
0048D631	. 68 E0634B00	PUSH Program.004B63E0	
0048D636	. E8 1D0E0000	CALL Program.0048E458	
0048D638	. BF 94000000	MOV EDI,94	
0048D640	. 8BC7	MOV EAX,EDI	
0048D642	. E8 690B0000	CALL Program.0048E1B0	
0048D647	. 8965 E8	MOV DWORD PTR SS:[EBP-18],ESP	
0048D64A	. 8BF4	MOV ESI,ESI	
0048D64C	. 893E	MOV DWORD PTR DS:[ESI],EDI	
0048D64E	. 56	PUSH ESI	
0048D64F	. FF15 14234B00	CALL DWORD PTR DS:[4B2314]	
0048D655	. 8B4E 10	MOV ECX,DWORD PTR DS:[ESI+10]	
0048D658	. 89D0	MOV EDI,EDI	
0048D65E	. 8B46 04	MOV EAX,DWORD PTR DS:[ESI+4]	
0048D661	. A3 B0664D00	MOV DWORD PTR DS:[4D66B0],EAX	
0048D666	. 8B56 08	MOV EDI,DWORD PTR DS:[ESI+8]	
0048D669	. 8915 B4664D00	MOV DWORD PTR DS:[4D66B4],EDI	
0048D66F	. 8B76 0C	MOV ESI,DWORD PTR DS:[ESI+C]	
0048D672	. 81E6 FF7F0000	AND ESI,7FFFFFFF	
0048D678	. 8935 A8664D00	MOV DWORD PTR DS:[4D66A8],ESI	
0048D67E	. 83F9 02	CMP ECX,2	

Backup
Copy
Binary
Assemble Space
Label :
Comment ;
Breakpoint
Hit trace
Run trace
New origin here Ctrl+Gray *

0x0048D62F가 OEP이므로 EIP를 해당 위치로 옮겨준다.

0048D62F	. 6A 60	PUSH 60	
0048D631	. 68 E0634B00	PUSH Program.004B63E0	
0048D636	. E8 1D0E0000	CALL Program.0048E458	
0048D638	. BF 94000000	MOV EDI,94	

이 부분이 OEP이므로 해당 부분에서 덤프를 떠준다.

OllyDump - Program.exe

Start Address: 400000 Size: 19AA08

Entry Point: 15F881 -> Modify: 8D62F

Base of Code: 15F000 Base of Data: C

☒ Fix Row Size & Offset of Dump Image

Section	Virtual Size	Virtual Offset	Raw Size	Raw Offset	Characteristics
.data	00116000	00001000	00116000	00001000	C0000020
.pdata	00047909	00117000	00047909	00117000	C0000020
.ex_cod	00001014	0015F000	00001014	0015F000	E0000020
.ex_rsc	00039A08	00161000	00039A08	00161000	40000040

:)

☒ Rebuild Import

☒ Method1 : Search JMP[API] | CALL[API] in memory image
☐ Method2 : Search DLL & API name string in dumped file

'Rebuild Import'는 체크를 해준다. 왜냐하면 eXPressor는 IAT 변형을 안시키기 때문이다.

0048D62F	6A 60	PUSH 60
0048D631	68 E0634B00	PUSH Applicat.004B63E0
0048D636	E8 1D0E0000	CALL Applicat.0048E458
0048D63B	BF 94000000	MOV EDI,94
0048D640	8BC7	MOV EAX,EDI
0048D642	E8 690B0000	CALL Applicat.0048E1B0
0048D647	8965 E8	MOV DWORD PTR SS:[EBP-18],ESI
0048D64A	8BF4	MOV ESI,ESP
0048D64C	893E	MOV DWORD PTR DS:[ESI],ESI
0048D64E	56	PUSH ESI
0048D64F	FF15 14234B00	CALL DWORD PTR DS:[4B2314]<key>
0048D655	8B4E 10	MOV ECX,DWORD PTR DS:[ESI+10]
0048D658	890D A4664D00	MOV DWORD PTR DS:[4D66A4],ECX
0048D65E	8B46 04	MOV EAX,DWORD PTR DS:[ESI+4]
0048D661	A3 B0664D00	MOV DWORD PTR DS:[4D66B0],EAX
0048D666	8B56 08	MOV EDX,DWORD PTR DS:[ESI+8]
0048D669	8915 B4664D00	MOV DWORD PTR DS:[4D66B4],EDX
0048D66F	8B7C 0C	MOV ECX,DWORD PTR DS:[ESI+0C]

덤프 뜯 파일을 열어보면 잘 열리는 걸 볼 수 있다.

2. Program.exe – 레지스터 등록

레나가 레지스터 등록하기 전에 아래와 같이 말한다.

올리디버그가 종종 표시하는 경고들 —

예를 들어 “...module has EP outside code section” 같은 것,

또는 덤프된 실행파일에서 BP를 걸 때 나오는

“...setting a BP outside the code section” 같은 경고들 —

이런 것들은 더 이상 설명하지 않겠다.

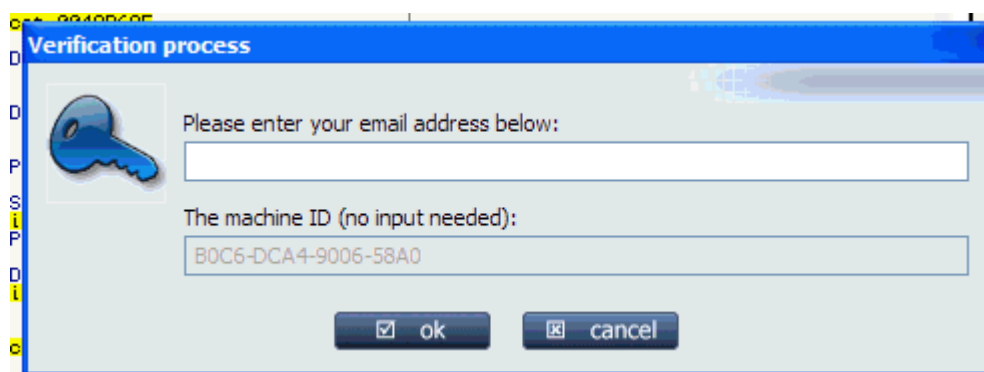
이 말은, 네가 이제는 그런 문제를 어떻게 해결하는지 알고 있을 것이라고 가정한다는 뜻이다.

예를 들어, 올리나 LordPE 같은 도구에서

Base of Code와 **Base of Data** 값을 수정하는 방법,

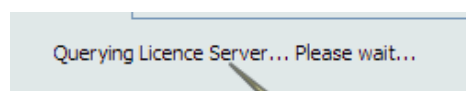
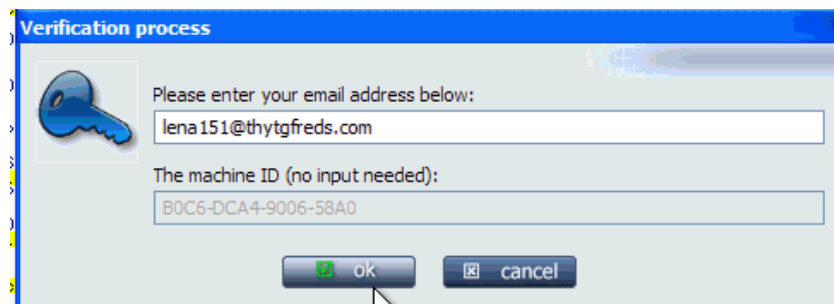
또는 올리디버그의 *Options* 메뉴에서 설정하는 방법 등을 말한다.

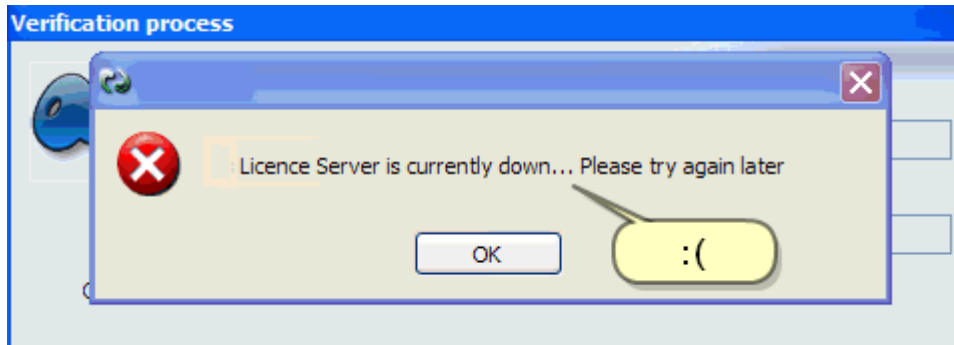
알아두길 바란다.



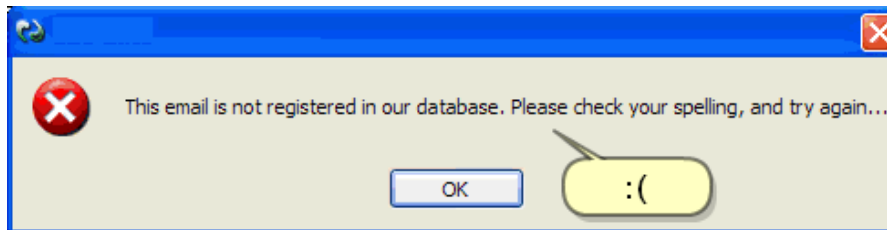
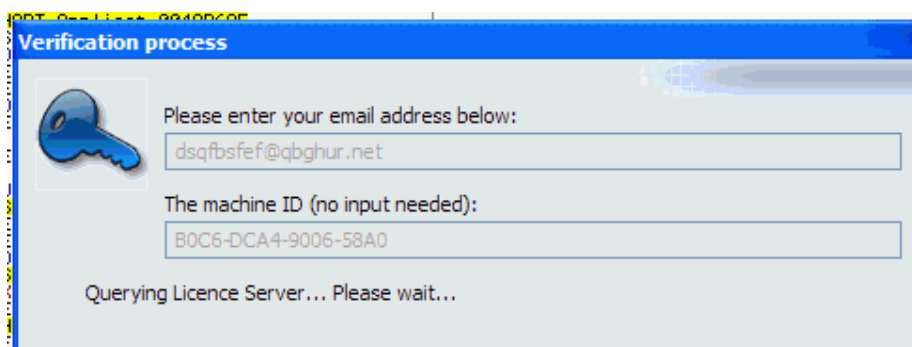
해당 덤프된 파일을 'F9'을 이용해 실행해보면 프로그램이 실행되는 걸 볼 수 있다.

* 레나는 서버 체크 기능을 이용하는 바이너리를 분석할 때 대부분의 경우 네트워크를 연결하지 않고 분석한다. 이런 경우 바이너리는 로컬 인증을 시도하거나 아예 인증을 수행하지 않는다.

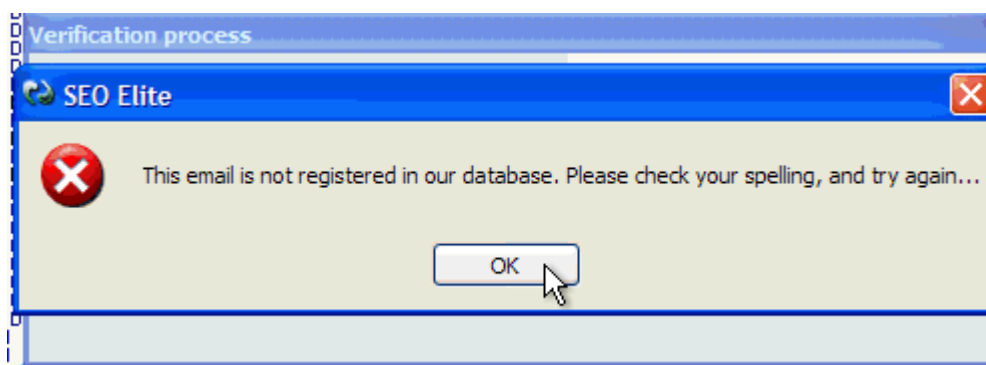
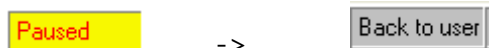




네트워크 연결 없이 이메일을 입력했을 경우 기다려다라는 글과 함께 나중에 라이선스 서버가 다운됐다고 경고 창이 발생한다.



네트워크 연결하고 다시 입력하면 경고창의 내용이 달라지면서 DB에 레지스터 키가 없다고 뜨는 걸 볼 수 있다.



창이 발생한 상태로 'F12'를 눌러서 일시중지를 해줘서 **메시지박스 생성 지점으로 바로 떨어지는 방법**을 사용할거다. 해당 상태에서 'alt + F9'를 눌러서 사용자 코드를 돌아가

준 후 'OK'버튼을 눌러주면 메시지박스 생성 지점으로 바로 떨어지는 걸 볼 수 있다.

CPU - main thread, module Applicat			
0049ED36	SE	POP ESI	0012D6D4
0049ED37	C2 0C00	RETN 0C	
0049ED3A	56	PUSH ESI	Applicat.004BF7A8
0049ED3B	FF7424 08	PUSH DWORD PTR SS:[ESP+8]	ntdll.7C91056D
0049ED3F	8BF1	MOV ESI,ECX	Applicat.004BF568
0049ED41	8B06	MOV EAX,DWORD PTR DS:[ESI]	
0049ED43	FF50 70	CALL DWORD PTR DS:[EAX+70]	
0049ED46	85C0	TEST EAX,EAX	
0049ED48	74 07		
0049ED4A	6A 02		
0049ED4C	FF70 1C		
0049ED4F	EB 07		
0049ED51	FF7424 08	PUSH DWORD PTR DS:[ESI+1C]	BarType = 4BF7A8
0049ED55	FF76 1C	CALL DWORD PTR DS:[&USER32.GetScrollPos]	hWnd = 00150422 ('Verification process',c
0049ED59	FF15 50244B00	POP ESI	GetScrollPos
0049ED5E	5E	RETN 4	0012D6D4
0049ED5F	C2 0400		

Scroll up to see
better what's up ...

해당 위치에 도달하는데 스크롤을 위로 올려본다.

0049ED1F	33C9	XOR ECX,ECX	ntdll.7C91056D
0049ED21	EB 03	JMP SHORT Applicat.0049ED26	
0049ED23	8B4E 1C	MOV ECX,DWORD PTR DS:[ESI+1C]	
0049ED26	FF7424 10	PUSH DWORD PTR SS:[ESP+10]	Style = MB_OK MB_ICONHAND MB_APPLMODAL
0049ED2A	50	PUSH EAX	Title = 00000001 ???
0049ED2B	FF7424 10	PUSH DWORD PTR SS:[ESP+10]	Text = 00000010 ???
0049ED2F	51	PUSH ECX	hOwner = 7C91056D
0049ED30	FF15 44244B00	CALL DWORD PTR DS:[&USER32.MessageBoxA]	MessageBoxA
0049ED36	5E	POP ESI	0012D6D4
0049ED37	C2 0C00	RETN 0C	

그럼 위에 메시지가 발생하는 함수가 있는 걸 볼 수 있다. 이 메시지 창이 발생한 창인
걸 알 수 있다.

00446EE7	83C4 00	MOV EAX,EAX	
00446EEA	85C0	TEST EAX,EAX	
00446EEC	75 22	JNZ SHORT Applicat.00446F10	
00446EEE	6A 10	PUSH 10	ASCII "SEO Elite"
00446EF0	68 00904B00	PUSH Applicat.004B9000	ASCII "This email is not registered in our database"
00446EF5	68 A8F74B00	PUSH Applicat.004BF7A8	
00446EFA	8BCE	MOV ECX,ESI	
00446EFC	E8 077E0500	CALL Applicat.0049ED08	
00446F01	68 06914B00	PUSH Applicat.004B9106	
00446F06	B9 98604D00	MOV ECX,Applicat.004D6D98	
00446F0B	E8 D0ACFBFF	CALL Applicat.00401BE0	
00446F10	68 5CF54B00	PUSH Applicat.004BF56C	
00446F15	55	PUSH EBP	
00446F16	E8 72320400	CALL Applicat.0048A180	
00446F1B	83C4 08	ADD ESP,8	
00446F1E	85C0	TEST EAX,EAX	
00446F20	75 1C	JNZ SHORT Applicat.00446F3E	
00446F22	6A 10	PUSH 10	ASCII "SEO Elite"
00446F24	68 00904B00	PUSH Applicat.004B9000	ASCII "Your account is no longer permitted to use t
00446F29	68 58F74B00	PUSH Applicat.004BF7A8	
00446F2E	8BCE	MOV ECX,ESI	
00446F30	E8 D37D0500	CALL Applicat.0049ED08	
00446F35	6A 03	PUSH 3	
00446F37	8BCE	MOV ECX,ESI	
00446F39	E8 9E5E0500	CALL Applicat.0049CD0C	
00446F3E	68 60F54B00	PUSH Applicat.004BF560	
00446F43	55	PUSH EBP	
00446F44	E8 44320400	CALL Applicat.0048A180	
00446F49	83C4 08	ADD ESP,8	
00446F4C	85C0	TEST EAX,EAX	
00446F4E	75 1C	JNZ SHORT Applicat.00446F6C	
00446F50	6A 10	PUSH 10	ASCII "SEO Elite"
00446F52	68 00904B00	PUSH Applicat.004B9000	ASCII "This product has already been licensed on an
00446F57	68 C8F64B00	PUSH Applicat.004BF6C8	
00446F5C	8BCE	MOV ECX,ESI	
00446F5E	E8 A57D0500	CALL Applicat.0049ED08	
00446F63	6A 02	PUSH 2	

'F8'을 이용해서 계속 실행해보면 리턴 함수 때문에 해당 함수가 끝나는 걸 알 수 있다.
그 함수에서 나오면 이렇게 어떤 메시지 박스를 보낼지 고르는 코드가 있는 걸 볼 수 있
다.

004460DE	CC	INT3	
004460DF	CC	INT3	
00446DE0	837C24 04 01	CMP DWORD PTR SS:[ESP+4],1	
00446DE5	64:R1 00000000	MOV EAX,DWORD PTR FS:[0]	
00446DEB	6A FF	PUSH -1	
00446DED	68 B8F84A00	PUSH Applicat.004AF8B8	Entry address
00446DF2	58	PUSH EAX	
00446DF3	64:8925 00000000	MOV DWORD PTR FS:[0],ESP	
00446DFA	55	PUSH EBP	
00446DFB	56	PUSH ESI	
00446DFC	57	PUSH EDI	
00446DFD	8BF1	MOV ESI,ECX	ntdll.7C91056D
00446DFF	0F85 E8010000	JNZ Applicat.00446FED	
00446E05	803D E86F4D00 00	CMP BYTE PTR DS:[4D6FE8],0	
00446E0C	0F84 DB010000	JE Applicat.00446FED	
00446E12	A1 CC6F4D00	MOV EAX,DWORD PTR DS:[4D6FCC]	
00446E17	83C0 F0	ADD EAX,-10	
00446E1A	58	PUSH EAX	
00446E1B	E8 E0CDFBFF	CALL Applicat.00403C00	
00446E20	8D68 10	LEA EBP,DWORD PTR DS:[EAX+10]	
00446E23	83C4 04	ADD ESP,4	
00446E26	896C24 1C	MOV DWORD PTR SS:[ESP+1C],EBP	
00446E2A	C74424 14 00000000	MOV DWORD PTR SS:[ESP+14],0	
00446E32	8B3D DC6F4D00	MOV EDI,DWORD PTR DS:[4D6FDC]	
00446E38	68 C86E4D00	PUSH Applicat.00406EC8	ASCII "0RW"
00446E3D	C605 C66F4D00 01	MOV BYTE PTR DS:[4D6F6C],1	
00446E44	C705 E86F4D00 00000000	MOV DWORD PTR DS:[4D6FE8],0	
00446E4E	C705 D86F4D00 00000000	MOV DWORD PTR DS:[4D6FD8],0	
00446E58	E8 084DFEFF	CALL Applicat.0042BB60	
00446E5D	8B46 1C	MOV EAX,DWORD PTR DS:[ESI+1C]	
00446E60	6A 01	PUSH 1	TimerID = 1
00446E62	58	PUSH EAX	hWnd = 00000001
00446E63	FF15 A0254B00	CALL DWORD PTR DS:[<USER32.KillT	KillTimer
00446E69	83FF 02	CMP EDI,2	

스크롤을 위로 올려서 보면 해당 함수가 시작하는 부분을 볼 수 있고 해당 부분에 BP를 걸어준다. 그리고 'ctrl+F2'를 눌러서 재시작 후 다시 실행해준다.

Verification process


Please enter your email address below:

The machine ID (no input needed):

Querying Licence Server... Please wait...

00446DE0	837C24 04 01	CMP DWORD PTR SS:[ESP+4],1	
00446DE5	64:R1 00000000	MOV EAX,DWORD PTR FS:[0]	
00446DEB	6A FF	PUSH -1	
00446DED	68 B8F84A00	PUSH Applicat.004AF8B8	Entry address
00446DF2	58	PUSH EAX	
00446DF3	64:8925 00000000	MOV DWORD PTR FS:[0],ESP	
00446DFA	55	PUSH EBP	
00446DFB	56	PUSH ESI	
00446DFC	57	PUSH EDI	
00446DFD	8BF1	MOV ESI,ECX	
00446DFF	0F85 E8010000	JNZ Applicat.00446FED	
00446E05	803D E86F4D00 00	CMP BYTE PTR DS:[4D6FE8],0	

We land in the BP.
Start stepping F8 to explore.

값을 입력 후 'OK'를 누르면 아까 BP 걸었던 곳에서 멈추는 걸 볼 수 있다.

00446DFC	57	PUSH EDI	
00446DFD	8BF1	MOV ESI,ECX	
00446DFF	0F85 E8010000	JNZ Applicat.00446FED	
00446E05	803D E86F4D00 00	CMP BYTE PTR DS:[4D6FE8],0	
00446E0C	0F84 DB010000	JE Applicat.00446FED	
00446E12	A1 CC6F4D00	MOV EAX,DWORD PTR DS:[4D6FCC]	
00446E17	83C0 F0	ADD EAX,-10	
00446E1A	58	PUSH EAX	
00446E1B	E8 E0CDFBFF	CALL Applicat.00403C00	
00446E20	8D68 10	LEA EBP,DWORD PTR DS:[EAX+10]	

00446F1E	85C0	TEST EAX,EAX	
00446F20	75 1C	JNZ SHORT Applicat.00446F3E	
00446F22	6A 10	PUSH 10	
00446F24	68 00904B00	PUSH Applicat.004B9000	ASCII "SEO Elite"
00446F29	68 58F74B00	PUSH Applicat.004BF758	ASCII "Your account is no longer permitted to use"
00446F2E	8BCE	MOV ECX,ESI	
00446F30	E8 03700500	CALL Applicat.0049ED08	
00446F35	6A 03	PUSH 3	
00446F37	8BCE	MOV ECX,ESI	
00446F39	E8 9E500500	CALL Applicat.0049CDDC	
00446F3E	68 60F54B00	PUSH Applicat.004BF560	
00446F43	55	PUSH EBP	
00446F44	E8 44320400	CALL Applicat.0048A180	
00446F49	83C4 03	ADD ESP,3	
00446F4C	85C0	TEST EAX,EAX	
00446F4E	75 1C	JNZ SHORT Applicat.00446F6C	
00446F50	6A 10	PUSH 10	
00446F52	68 00904B00	PUSH Applicat.004B9000	ASCII "SEO Elite"
00446F57	68 C8F64B00	PUSH Applicat.004BF6C8	ASCII "This product has already been licensed on"
00446F5C	8BCE	MOV ECX,ESI	
00446F5E	E8 A5700500	CALL Applicat.0049ED08	

0x00446E0C에서 점프하는 걸 볼 수 있는데 스크롤을 내려보면 우리가 봐야할 메시지 박스를 다 건너뛰는 걸 볼 수 있다. 즉, 중요한 처리는 나중에 실행된다는 뜻이고 더 적절

한 곳에 BP를 걸어야한다.

00446DF0	8B F1	PUSH EDI	
00446DFF	0F 85 E8 01 00 00	MOV ESI, ECX	
00446E05	80 3D E8 6F 4D 00 00	JNZ Applicat.00446FED	
00446E0C	0F 84 D8 01 00 00	CMP BYTE PTR DS:[4D6FE8], 0	
00446E12	A1 C6 6F 4D 00	JE Applicat.00446FED	
00446E17	83 C0 F0	MOV EAX, DWORD PTR DS:[4D6FCC]	
00446E1A	50	ADD EAX, -10	
00446E1B	E8 E0 CD FB FF	PUSH EAX	
00446E20	8D 68 10	CALL Applicat.00403C00	
00446E23	83 C4 04	LEA EBP, DWORD PTR DS:[EAX+10]	
00446E26	89 6C 24 1C	ADD ESP, 4	
00446E2A	C7 44 24 14 00 00 00 00	MOV DWORD PTR SS:[ESP+1C], EBP	
00446E32	8B 3D DC 6F 4D 00	MOV DWORD PTR SS:[ESP+14], 0	
00446E38	68 C8 6E 4D 00	MOV EDI, DWORD PTR DS:[4D6FDC]	
00446E3D	C6 05 C6 6F 4D 00 01	PUSH Applicat.004D6EC8	
00446E44	C7 05 E8 6F 4D 00 00 00 00 00	MOV BYTE PTR DS:[4D6F6C], 1	ASCII "0XX"
00446E4E	C7 05 D8 6F 4D 00 00 00 00 00	MOV DWORD PTR DS:[4D6FE0], 0	
00446E50	FD 3A 4D 6F 4D 00	MOV DWORD PTR DS:[4D6FD8], 0	

JE위에 같은 곳으로 점프하는 JNZ가 있는 걸 볼 수 있는데 같은 곳으로 점프하기 때문에 이곳에는 BP를 걸 필요가 없다.

00446E38	68 C8 6E 4D 00	PUSH Applicat.004D6EC8	ASCII "0XX"
00446E3D	C6 05 C6 6F 4D 00 01	MOV BYTE PTR DS:[4D6F6C], 1	
00446E44	C7 05 E8 6F 4D 00 00 00 00 00	MOV DWORD PTR DS:[4D6FE0], 0	
00446E4E	C7 05 D8 6F 4D 00 00 00 00 00	MOV DWORD PTR DS:[4D6FD8], 0	
00446E58	E8 03 4D FE FF	CALL Applicat.0042B860	
00446E5D	8B 46 1C	MOV EAX, DWORD PTR DS:[ESI+1C]	
00446E60	6A 01	PUSH 1	
00446E62	50	PUSH EAX	
00446E63	FF 15 A0 25 4B 00	CALL DWORD PTR DS:[&USER32.KillTimer]	TimerID = 1 hWnd = 0012D464 KillTimer
00446E69	83 FF 02	CMP EDI, 2	
00446E6C	75 06	JNZ SHORT Applicat.00446E74	
00446E6E	83 7D F4 01	CMP DWORD PTR SS:[EBP-C], 1	
00446E72	74 68	JE SHORT Applicat.00446E0C	
00446E74	A1 98 6D 4D 00	MOV EAX, DWORD PTR DS:[4D6D98]	
00446E79	83 78 F4 00	CMP DWORD PTR DS:[EAX-C], 0	
00446E7D	7C 41	JL SHORT Applicat.00446EC0	
00446E7F	68 40 F9 4B 00	PUSH Applicat.004BF940	
00446E84	50	PUSH EAX	

그럼 다음 분기문 JNZ에 BP를 걸어주고 'F9'를 이용해서 실행해준다.

00446E63	FF 15 A0 25 4B 00	CALL DWORD PTR DS:[&USER32.KillTimer]	
00446E69	83 FF 02	CMP EDI, 2	
00446E6C	75 06	JNZ SHORT Applicat.00446E74	
00446E6E	83 7D F4 01	CMP DWORD PTR SS:[EBP-C], 1	
00446E72	74 68	JE SHORT Applicat.00446E0C	
00446E74	A1 98 6D 4D 00	MOV EAX, DWORD PTR DS:[4D6D98]	
00446E79	83 78 F4 00	CMP DWORD PTR DS:[EAX-C], 0	

BP건 곳에서 멈추는 걸 볼 수 있다. 'F8'을 이용해서 하나씩 실행해본다.

00446E69	83 FF 02	CMP EDI, 2	
00446E6C	75 06	JNZ SHORT Applicat.00446E74	
00446E6E	83 7D F4 01	CMP DWORD PTR SS:[EBP-C], 1	
00446E72	74 68	JE SHORT Applicat.00446E0C	
00446E74	A1 98 6D 4D 00	MOV EAX, DWORD PTR DS:[4D6D98]	
00446E79	83 78 F4 00	CMP DWORD PTR DS:[EAX-C], 0	
00446E7D	7C 41	JL SHORT Applicat.00446EC0	
00446E7F	68 40 F9 4B 00	PUSH Applicat.004BF940	
00446E84	50	PUSH EAX	
00446E85	E8 68 4B 04 00	CALL Applicat.0048B9F2	
00446E8A	83 C4 08	ADD ESP, 8	
00446E8D	95 C0	TEST EAX, EAX	
00446E8F	74 2F	JE SHORT Applicat.00446EC0	
00446E91	8B 0D 98 6D 4D 00	MOV ECX, DWORD PTR DS:[4D6D98]	Applicat.004D6294
00446E97	2B C1	SUB EAX, ECX	
00446E99	83 F8 FF	CMP EAX, -1	
00446E9C	74 52	JE SHORT Applicat.00446EC0	
00446E9E	51	PUSH ECX	
00446E9F	68 3E 04 00 00	PUSH 43E	
00446EA4	8B CE	MOV ECX, ESI	
00446EA6	E8 6F 68 05 00	CALL Applicat.0049D71A	
00446EAB	8B C8	MOV ECX, EAX	
00446EAD	E8 1D 69 05 00	CALL Applicat.0049D7CF	
00446EB2	8B 16	MOV EDX, DWORD PTR DS:[ESI]	Applicat.004BF568
00446EB4	6A 01	PUSH 1	
00446EB6	8B CE	MOV ECX, ESI	
00446EB8	FF 92 58 01 00 00	CALL DWORD PTR DS:[EDX+158]	
00446EBE	EB 1C	JMP SHORT Applicat.00446E0C	
00446EC0	6A 10	PUSH 10	
00446EC2	68 00 90 4B 00	PUSH Applicat.0048B900	
00446EC7	68 08 F8 4B 00	PUSH Applicat.004BF808	
00446ECC	8B CE	MOV ECX, ESI	
00446ED5	E8 35 7E 05 00	CALL Applicat.0049ED08	
00446ED3	6A 02	PUSH 2	
00446ED5	8B CE	MOV ECX, ESI	
00446ED7	E8 00 5F 05 00	CALL Applicat.0049CDDC	
00446EDC	68 04 F8 4B 00	PUSH Applicat.004BF804	
00446EE1	55	PUSH EBP	
00446EE2	E8 A6 32 04 00	CALL Applicat.0048A18D	
00446EE7	83 C4 08	ADD ESP, 8	
00446EEA	85 C0	TEST EAX, EAX	
00446EEC	75 22	JNZ SHORT Applicat.00446F10	ASCII "SEO Elite" ASCII "SEO Elite's Licence Server is currently down"
00446EFF	60 1A	PUSH 10	

이렇게 다음 JE에서 메시지 박스를 구분하는 걸 볼 수 있다. 근데 해당 구간에 있는 메시지 내용이 서버가 다운되어있는지 확인하는 부분이라서 레지스터랑은 관련이 없는 걸 알 수 있다. 좀 더 밑에 코드를 확인해야한다.

00446EE2	• E8 H6320400	CALL Applicat.0048A180	
00446EE7	• 83C4 08	ADD ESP,8	
00446EE9	• 85C0	TEST EAX,EAX	
00446EEC	• 75 22	JNZ SHORT Applicat.00446F10	
00446EEE	• 6A 10	PUSH 10	
00446EF0	• 68 00904B00	PUSH Applicat.004B9000	
00446EF5	• 68 00	PUSH Applicat.004BF7A8	
00446EFA	• 8BC4	MOV ECX,ESI	
00446EFC	• E8 00	CALL Applicat.0049ED08	
00446F01	• 68 00914B00	PUSH Applicat.004B9106	
00446F06	• 68 98604D00	MOV ECX,Applicat.004D6D98	
00446F0B	• E8 D0ACFBFF	CALL Applicat.004B1BE0	
00446F10	> 55	PUSH EBP	
00446F15	• 55	PUSH EBP	
00446F16	• E8 72320400	CALL Applicat.0048A180	
00446F1B	• 83C4 08	ADD ESP,8	

ASCII "SEO Elite"
ASCII "This email is not registered in our database"

실행하다보면 'DB에 등록되지 않은 이메일'이라는 메시지 박스를 지나간다는 걸 볼 수 있다. 우리는 이 함수가 나오지 않게 해야하므로 ZF를 변경해주고 실행해준다.

00446F1B	• 83C4 08	ADD ESP,8	
00446F16	• E8 72320400	CALL Applicat.0048A180	
00446F1B	• 83C4 08	ADD ESP,8	
00446F1E	• 85C0	TEST EAX,EAX	
00446F20	• 75 1C	JNZ SHORT Applicat.00446F3E	
00446F22	• 6A 10	PUSH 10	
00446F24	• 68 00904B00	PUSH Applicat.004B9000	
00446F29	• 68 00	PUSH Applicat.004BF758	
00446F2F	• 8BC4	MOV ECX,ESI	
00446F30	• E8 007D0500	CALL Applicat.0049ED08	
00446F35	• 6A 03	PUSH 3	
00446F37	• 8BC4	MOV ECX,ESI	
00446F39	• E8 9E5E0500	CALL Applicat.0049CDDC	
00446F3E	> 68 60F54B00	PUSH Applicat.004BF560	
00446F43	• 55	PUSH EBP	
00446F44	• E8 44320400	CALL Applicat.0048A180	
00446F49	• 83C4 08	ADD ESP,8	
00446F4B	• 85C0	TEST EAX,EAX	

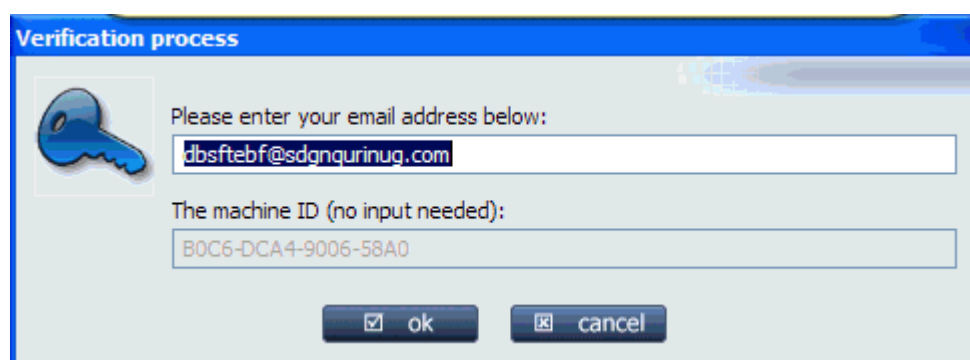
ASCII "SEO Elite"
ASCII "Your account is no longer permitted to use t"

해당 메시지도 안나오게 해야하므로 계속 실행한다.

00446F49	• 83C4 08	ADD ESP,8	
00446F4C	• 85C0	TEST EAX,EAX	
00446F4E	• 75 1C	JNZ SHORT Applicat.00446F6C	
00446F50	• 6A 10	PUSH 10	
00446F52	• 68 00904B00	PUSH Applicat.004B9000	
00446F57	• 68 00	PUSH Applicat.004BF6C8	
00446F5C	• 8BC4	MOV ECX,ESI	
00446F5E	• E8 007D0500	CALL Applicat.0049ED08	
00446F63	• 6A 02	PUSH 2	
00446F65	• 8BC4	MOV ECX,ESI	
00446F67	• E8 705E0500	CALL Applicat.0049CDDC	
00446F6C	> 68 C4F64B00	PUSH Applicat.004BF6C4	
00446F71	• 55	PUSH EBP	
00446F72	• E8 16320400	CALL Applicat.0048A180	
00446F77	• 83C4 08	ADD ESP,8	

ASCII "SEO Elite"
ASCII "This product has already been licensed on an"

해당 메시지가 이미 등록됐다는 메세지인데 오류 메시지이므로 뛰어 넘어줘야한다.



오류가 발생하는 부분을 다 뛰어넘었는데 레지스터 키가 등록 안된 걸 볼 수 있다. 즉, 오류 문자열을 전부 뛰어 넘고 난 뒤에 프로그램이 등록되었는지 아닌지 이중으로 판단하는 부분이 있다고 추정할 수 있다.

Verification process

Please enter your email address below:

The machine ID (no input needed):

Querying Licence Server... Please wait...

00446E6C	75 06	JNZ SHORT Applicat.00446E74
00446E6E	83D4 F4 01	CMP DWORD PTR SS:[EBP-C],1
00446E72	74 68	JE SHORT Applicat.00446E0C
00446E74	A1 98D4D000	MOV EAX,DWORD PTR DS:[4D6D98]
00446E79	8378 F4 00	CMP DWORD PTR DS:[EAX-C],0
00446E7D	7C 41	JL SHORT Applicat.00446EC0
00446E7F	68 40F94B00	PUSH Applicat.004BF940
00446E84	50	PUSH EAX
00446E85	F8 684B0400	CALL Applicat.004BF9F2

다시 'OK'를 누르면 BP걸었던 부분에서 멈추는 걸 볼 수 있다.

오류 메시지를 다 뛰어 넘어준다.

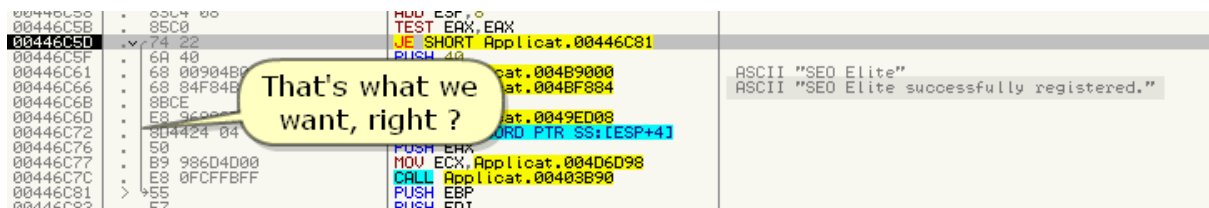
00446F72	83C4 08	ADD ESP,8
00446F7D	85C0	TEST EAX,EAX
00446F7C	75 0C	JNZ SHORT Applicat.00446F8A
00446F7E	8B06	MOV EAX,DWORD PTR DS:[ESI]
00446F80	6A 01	PUSH 1
00446F82	8BC6	MOV ECX,ESI
00446F84	FF90 58010000	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]
00446F8A	6A 05	PUSH 5
00446F8C	8D4E 70	LEA ECX,DWORD PTR DS:[ESI+70]

뛰어 넘어준 후 내려가다 보면 JNZ 분기문이 있는 걸 볼 수 있다. 그 안에 call 함수가 있는 걸 볼 수 있다. 실행되지 않는 함수를 분석하기 위해 ZF를 변경 후 해당 함수로 들어가본다.

00446BF0	6A FF	PUSH -1
00446BF2	68 58FA4A00	PUSH Applicat.004AF558
00446BF7	64:A1 00000000	MOV EAX,DWORD PTR FS:[0]
00446BFD	50	PUSH EAX
00446BFE	64:8925 00000000	MOV DWORD PTR FS:[0],ESP
00446C05	51	PUSH ECX
00446C06	937C24 14 01	CMP DWORD PTR SS:[ESP+14],1
00446C08	56	PUSH ESI
00446C0C	8BF1	MOV ESI,ECX
00446C0E	0F85 B4000000	JNZ Applicat.00446CC8
00446C14	E8 08A90500	CALL Applicat.004A1521
00446C19	8B10	MOV EDI,DWORD PTR DS:[EAX]
00446C1B	8BC8	MOV ECX,EAX
00446C1D	FF52 0C	CALL DWORD PTR DS:[EDI+C]
00446C20	93C0 10	ADD EAX,10
00446C23	994424 04	MOV DWORD PTR SS:[ESP+4],EAX
00446C27	8D4424 04	LEA EAX,DWORD PTR SS:[ESP+4]
00446C2B	50	PUSH EAX
00446C2C	68 3E040000	PUSH 43E
00446C31	8BCE	MOV ECX,ESI
00446C33	C74424 18 00000000	MOV DWORD PTR SS:[ESP+18],0
00446C38	E8 0A6A0500	CALL Applicat.0049D71A
00446C40	8BC8	MOV ECX,EAX
00446C42	E8 73930500	CALL Applicat.0049FFB8
00446C47	8B00 986D4D00	MOV ECX,DWORD PTR DS:[4D6D98]
00446C4D	8B5424 04	MOV EDI,DWORD PTR SS:[ESP+4]
00446C51	51	PUSH ECX
00446C52	52	PUSH EDI
00446C53	E8 35350400	CALL Applicat.0048A18D
00446C58	93C4 08	ADD ESP,8
00446C5B	85C0	TEST EAX,EAX
00446C5D	74 22	JE SHORT Applicat.00446C81
00446C5F	6A 40	PUSH 40
00446C61	68 00904B00	PUSH Applicat.004B9000
00446C66	68 84F84B00	PUSH Applicat.004BF884
00446C6B	8BCE	MOV ECX,ESI
00446C6D	E8 96800500	CALL Applicat.0049ED08
00446C72	8D4424 04	LEA EAX,DWORD PTR SS:[ESP+4]
00446C76	50	PUSH EAX
00446C77	B9 986D4D00	MOV ECX,Applicat.004D6D98
00446C7C	E8 0FCFFBFF	CALL Applicat.00403B90
00446C81	5C	PUSH EBP

해당 함수로 들어가보니까 키 등록이 성공했다는 메시지가 있는 걸 볼 수 있다.

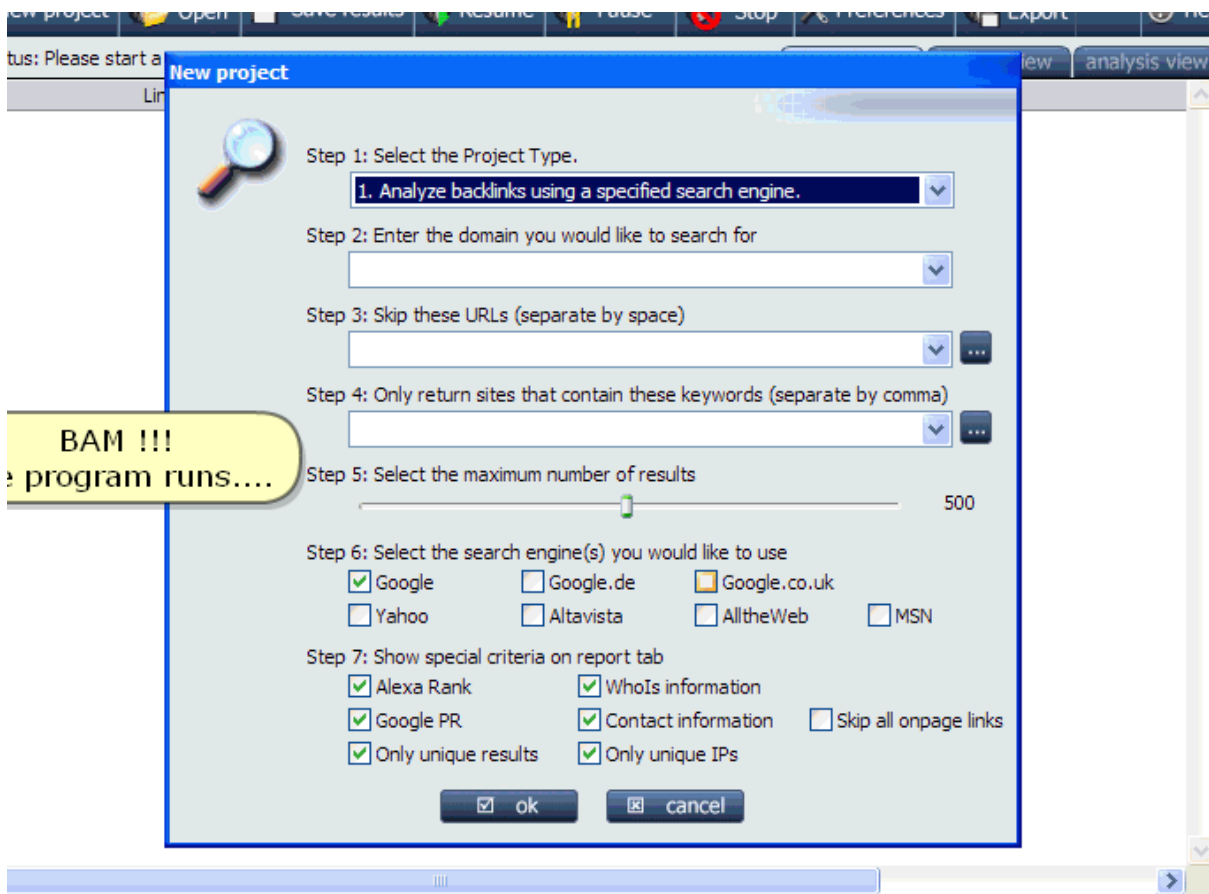
지금 생각해보니 "문자열 검색" 기능을 이용했으면 좀 더 분석이 수월하지 않았을까 하는 생각이 든다.



계속 실행해보면 해당 메시지 창이 발생하는 걸 볼 수 있다.

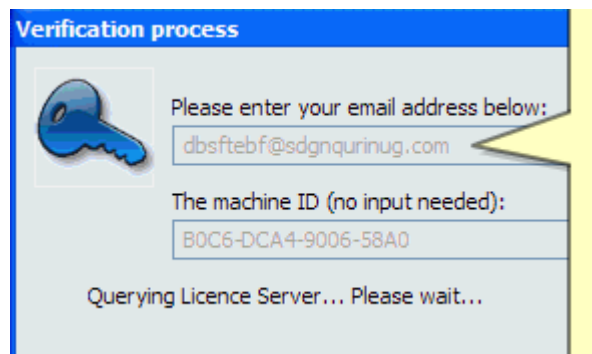


끝까지 실행해보면 등록이 성공되었다는 것을 볼 수 있다. 다시 'F9'을 눌러 실행해본다.



그럼 이렇게 메인 창이 나오는 걸 볼 수 있다.

이제 패치를 진행해야 하기 때문에 프로그램을 재실행하여 패치 할 주소와 패치 명령어를 알아내야 한다.



프로그램을 재실행하여 우리가 이전에 설치했던 BP 주소 전에 위 사진과 같은 창이 잠깐 나타났다 사라진다. 그리고 이전에 설치했던 BP 주소에서 멈추기 때문에 프로그램은 아직 "등록 시도 중" 상태 일 것이다.

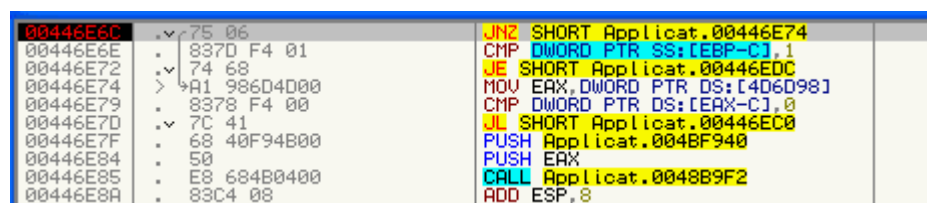
위 사진에서 보여주고자 하는 것은 프로그램을 재실행하여도 프로그램은 우리가 이전에 입력했던 이메일 주소를 기억한다는 것이다. 그러나 이전까지는 프로그램을 재실행 할 때 마다 이메일 주소를 입력해야 했다. 즉 프로그램이 한번 "등록 상태"가 되면 이와 관련된 데이터를 어딘가에 저장한다는 뜻이다.



내 컴퓨터\HKEY_CURRENT_USER\Software\WSEO Elite 3.2

이름	종류	데이터
(기본값)	REG_SZ	(값 설정 안됨)
registerEmail	REG_SZ	test@gmail.com

저장되는 곳을 찾아보니 해당 바이너리와 동일한 폴더 내의 "results.bin" 파일과 "HKEY_CURRENT_USER\Software\WSEO Elite 3.2" 레지스트리 값에 등록 관련 데이터를 저장하고 있었다.



해당 위치에서 멈추는 걸 볼 수 있고 이전에 보았던 3-4개의 실패 문자열 메시지 박스 창을 호출하는 명령어들에 대하여 패치를 진행해야 한다.

00446EEH	85C0	TEST EAX, EAX	
00446EEC	75 22	JNZ SHORT Applicat.00446F10	
00446EEE	6A 10	PUSH 10	
00446EF0	68 00904B00	PUSH Applicat.004B9000	ASCII "SEO Elite"
00446EF5	68 00F74B00	PUSH Applicat.004BF7A8	ASCII "This email is not registered in our database"
00446EFA	8BCE	MOV ECX, ESI	
00446EFC	E8 077E0500	CALL Applicat.0049ED08	
00446EF1	55	PUSH EBP	
		CALL Applicat.004B9102	

해당 메시지도 항상 나오지 않게 해야하므로 JMP로 패치가 필요하다.

00446F1E	85C0	TEST EAX, EAX	
00446F20	75 1C	JNZ SHORT Applicat.00446F3E	
00446F22	6A 10	PUSH 10	
00446F24	68 00904B00	PUSH Applicat.004B9000	ASCII "SEO Elite"
00446F29	68 00F74B00	PUSH Applicat.004BF7A8	ASCII "Your account is no longer permitted to use t"
00446F2E	8BCE	MOV ECX, ESI	
00446F30	E8 057E0500	CALL Applicat.0049ED08	
00446F35	6A 03	PUSH 3	
00446F37	8BCE	MOV ECX, ESI	
00446F39	E8 9E5E0500	CALL Applicat.0049ED08	
00446F3E	68 00F74B00	PUSH Applicat.004BF7A8	
00446F43	55	PUSH EBP	
00446F44	E8 44320400	CALL Applicat.0048A180	

The JNZ is taken, but for more certainty, one could also patch this JNZ to JMP

해당 메시지도 항상 나오지 않게 해야하므로 JMP로 패치가 필요하다.

00446F4C	85C0	TEST EAX, EAX	
00446F4E	75 1C	JNZ SHORT Applicat.00446F6C	
00446F50	6A 10	PUSH 10	
00446F52	68 00904B00	PUSH Applicat.004B9000	ASCII "SEO Elite"
00446F57	68 00F74B00	PUSH Applicat.004BF7A8	ASCII "This product has already been licensed on an"
00446F5C	8BCE	MOV ECX, ESI	
00446F5E	E8 057E0500	CALL Applicat.0049ED08	
00446F63	6A 02	PUSH 2	
00446F65	8BCE	MOV ECX, ESI	
00446F67	E8 705E0500	CALL Applicat.0049ED08	
00446F6C	68 00F74B00	PUSH Applicat.004BF7A8	
00446F71	55	PUSH EBP	
00446F72	E8 16320400	CALL Applicat.0048A180	

Again, it is not necessary, but for extra certainty, one could also patch this JNZ to JMP

해당 부분도 항상 점프가 안되어야하므로 NOP으로 바꿔준다.

00446F7D	85C0	TEST EAX, EAX	
00446F7C	75 0C	JNZ SHORT Applicat.00446F8A	
00446F7E	8B06	MOV EAX, DWORD PTR DS:[ESI]	Applicat.004BF568
00446F80	6A 01	PUSH 1	
00446F82	8BCE	MOV ECX, ESI	
00446F84	FF90 58010000	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]	
00446F8A	6A 05	PUSH 5	
00446F8C	8D4E 70	LEA ECX, DWORD PTR DS:[ESI+70]	
00446F8F	E8 B5680500	CALL Applicat.0049D849	
00446F94	6A 05	PUSH 5	
00446F96	8B06	MOV EAX, DWORD PTR DS:[ESI]	

해당 부분도 항상 점프가 안되어야하므로 NOP으로 바꿔준다.

이렇게 실행되면 이제 등록 성공 메시지가 나타나고, 메인 프로그램이 실행될 것이다.

지금까지 했던 작업은 단순히 서버 체크를 "우회" 하는 정도였다. 즉 프로그램이 실제로 등록되지 않은 상태여도 등록된 상태처럼 속여서 메인 프로그램을 실행시킬 수 있었다. 대부분의 리버서들은 여기서 작업을 중단하겠지만, 따지고 보면 지금까지 분석한 것들을 기반으로 조금만 더 분석하면 실제로 서버 체크를 종료할 수 있게 된다. 물론 일종의 연습으로 해당 바이너리를 진짜 "등록" 상태로 만들 것이다.

서버 체크를 위해서는 한 가지만 신경 쓰면 되는데, 바이너리를 좀 더 분석하다 보면 메인 프로그램이 실행 되었을 때 새로운 버전이 있는지 없는지(업데이트 기능) 확인하고 이를 다운로드 하려고 할 것이다. 서버 체크 기능을 종료해버리면 업데이트 기능을 수동으로 실행해야 한다.

이제 약간의 생각을 해야 하는데, 만약 서버 체크 기능을 종료하고 싶다면 우선 네트워크의 연결 상태 여부를 판단하는 곳부터 우회해야 할 것이다. 대부분 이런 기능은 바이너리 코드 내에서 최대한 빨리 실행되어야 한다. 그렇다면 어디서 어떻게 해야할까?? 프

로그래머가 서버 체크가 불필요하다 생각 하는 (프로그램이 처음 실행될 때 이미 등록된 상태) 경우에 네트워크 연결 부분을 실행하던지 말든지 할 것이다. 따라서 우리는 "프로그램이 이미 등록되었는지" 체크하는 부분(등록되어 있으면 서버 체크 루틴 불필요) 부터 살펴보아야 한다. 또한 이런 체크 부분은 보통 "CALL 등록_루틴_주소"와 유사한 형태의 명령어로 특정한 조건문에 의해 실행될 것이다.

00446F7C	75 0C	JNZ SHORT Applicat.00446F8A	
00446F7E	8B06	MOV EAX,DWORD PTR DS:[ESI]	Applicat.004BF568
00446F80	6A 01	PUSH 1	
00446F82	8BCE	MOV ECX,ESI	
00446F84	FF90 58010000	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]	
00446F88	6A 05	PUSH 5	
00446F8C	8D4E 70	LEA ECX,DWORD PTR DS:[ESI+70]	

해당 주소(0x00446F84)가 바로 등록 성공 관련 루틴이다. 이제 다른 주소에서 해당 함수를 호출하는(=등록 체크) 부분을 찾아야 한다.

* 0x00446F84 함수는 키 등록이 성공됐다는 메시지가 있는 부분이다.

현재 주소를 참조하는 부분을 찾기 위해 'Adress constant'를 눌러준다.

References in Applicat:.text to 00000158		
Address	Disassembly	Comment
0041A8A9	MOV ECX,DWORD PTR DS:[ESI+158]	
0041A8D7	MOV ECX,DWORD PTR DS:[ESI+158]	
0041A8EF	MOV EDX,DWORD PTR DS:[ESI+158]	
004241B6	MOV EAX,DWORD PTR SS:[ESP+158]	
00433A4D	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]	
00433A6E	CALL DWORD PTR DS:[EDI+158]	
00435ABE	MOV DWORD PTR DS:[ESI+158],EDI	
00436276	MOV DWORD PTR DS:[EDI+158],EBP	
0044666E	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]	
004469C9	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]	
00446B6A	CALL DWORD PTR DS:[EDX+158]	
00446EB8	CALL DWORD PTR DS:[EDX+158]	
00446F84	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]	(Initial CPU selection)
00454296	CALL DWORD PTR DS:[EDX+158]	
004542B9	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]	
0049B26F	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]	
0049B813	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]	
0049B873	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]	

References in Applicat:.text to 000001	
Address	Disassembly
00402D64	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]
00404D03	MOV DWORD PTR DS:[EDI+158],EBX
00405744	CMP DWORD PTR SS:[EBP+158],0
00405760	MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP+158]
00405790	MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP+158]
00408C10	MOV ESI,DWORD PTR SS:[EBP+158]
00408C82	MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP+158]
0040D506	MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP+158]
0040D541	MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP+158]
0041A8A1	MOV EAX,DWORD PTR DS:[ESI+158]
0041A8A9	MOV ECX,DWORD PTR DS:[ESI+158]
0041A8D7	MOV ECX,DWORD PTR DS:[ESI+158]
0041A8EF	MOV EDX,DWORD PTR DS:[ESI+158]
004241B6	MOV EAX,DWORD PTR SS:[ESP+158]
00433A4D	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]
00433A6E	CALL DWORD PTR DS:[EDX+158]
00435ABE	MOV DWORD PTR DS:[ESI+158],EDI
00436276	MOV DWORD PTR DS:[EDI+158],EBP

->

References in Applicat:.text to 000001	
Address	Disassembly
0041A8A9	MOV ECX,DWORD PTR DS:[ESI+158]
0041A8D7	MOV ECX,DWORD PTR DS:[ESI+158]
0041A8EF	MOV EDX,DWORD PTR DS:[ESI+158]
004241B6	MOV EAX,DWORD PTR SS:[ESP+158]
00433A4D	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]
00433A6E	CALL DWORD PTR DS:[EDX+158]
00435ABE	MOV DWORD PTR DS:[ESI+158],EDI
00436276	MOV DWORD PTR DS:[EDI+158],EBP
0044666E	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]
004469C9	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]
00446B6A	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]
00446EB8	CALL DWORD PTR DS:[EDX+158]
00446F84	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]
00454296	CALL DWORD PTR DS:[EDX+158]
004542B9	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]
0049B26F	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]
0049B813	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]
0049B873	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]

"등록 관련 루틴 함수" 주소를 호출하는 명령어들을 꽤 많이 찾았다. 해당 명령어들에 대하여 모두 BP를 설치한 뒤 "CALL [EAX+158]" 명령어를 제외한 나머지 명령어에 대해서는 BP를 제거한다.

만약 서버 체크 루틴이 실행되기 전에 조건문에서 멈추게 되면 (아마도) 조건문을 변경함으로써 서버 체크 기능을 종료할 수 있을 것이다.

Address	Disassembly
00402D64	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]
00404D03	MOV DWORD PTR DS:[EDI+158],EBX

처음에는 0x00402D64에 들어가서 본다.

00402D5F	CC	INT3
00402D60	8B01	MOV EAX,DWORD PTR DS:[ECX]
00402D62	6A 01	PUSH 1
00402D64	FF90 58010000	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]
00402D6A	C3	RETN
00402D6B	CC	INT3

조건문이 없는 걸 볼 수 있다.

0041A8EF	MOV EDX,DWORD PTR DS:[ESI+158]
004241B6	MOV EAX,DWORD PTR SS:[ESP+158]
00433A4D	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]
00433A6E	CALL DWORD PTR DS:[EDX+158]
00435ABE	MOV DWORD PTR DS:[ESI+158],EDI

다음 0x00433AD, 0x00433A6E에 들어가본다.

00433A3B	E8 40670500	CALL Applicat.0048A18D	
00433A40	83C4 08	ADD ESP,8	
00433A43	85C0	TEST EAX,EAX	
00433A45	75 0C	JNZ SHORT Applicat.00433A53	
00433A47	8B07	MOV EAX,DWORD PTR DS:[EDI]	
00433A49	6A 01	PUSH 1	
00433A4B	8BCF	MOV ECX,EDI	
00433A4D	FF90 58010000	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]	
00433A53	8B36	MOV ESI,DWORD PTR DS:[ESI]	
00433A55	68 44C64B00	PUSH Applicat.004BC644	Applicat.004BF568 ASCII "IEMP_CANCEL"
00433A5A	56	PUSH ESI	
00433A5B	E8 2D670500	CALL Applicat.0048A18D	
00433A60	83C4 08	ADD ESP,8	
00433A63	85C0	TEST EAX,EAX	
00433A65	5E	POP ESI	0012D6D4
00433A66	75 0C	JNZ SHORT Applicat.00433A74	
00433A68	8B17	MOV EDX,DWORD PTR DS:[EDI]	
00433A6A	6A 02	PUSH 2	
00433A6C	8BCF	MOV ECX,EDI	
00433A6E	FF92 58010000	CALL DWORD PTR DS:[EDX+158]	
00433A74	C3	RETN	
00433A75	CC	INT3	
00433A76	CC	INT3	

위에 두 개의 JNZ 조건문이 있는데 0x00433AD, 0x00433A6E 영향을 주는 걸 볼 수 있

다.

00433A35	50 50004000	PUSH	Applicat.004BC650	ASCII "EMP_OK"
00433A3A	50	PUSH	EAX	
00433A3B	E8 4D670500	CALL	Applicat.0048A18D	
00433A40	83C4 08	ADD	ESP,8	
00433A43	85C0	TEST	EAX,EAX	
00433A45	75 0C	JNZ	SHORT Applicat.00433A53	
00433A47	8B07	MOV	EAX,DWORD PTR DS:[EDI]	
00433A49	6A 01	PUSH	1	
00433A4B	8BCF	MOV	ECX,EDI	
00433A4D	FF90 58010000	CALL	DWORD PTR DS:[EAX+158]	
00433A53	8B36	MOV	ESI,DWORD PTR DS:[ESI]	Applicat.004BF568
00433A55	68 44C64B00	PUSH	Applicat.004BC644	ASCII "EMP_CANCEL"
00433A5A	56	PUSH	ESI	
00433A5B	E8 2D670500	CALL	Applicat.0048A18D	
00433A60	83C4 08	ADD	ESP,8	
00433A63	85C0	TEST	EAX,EAX	
00433A65	5E	POP	ESI	0012D6D4
00433A66	75 0C	JNZ	SHORT Applicat.00433A74	
00433A68	8B17	MOV	EDX,DWORD PTR DS:[EDI]	
00433A6A	6A 02	PUSH	2	
00433A6C	8BCF	MOV	ECX,EDI	
00433A6E	FF92 58010000	CALL	DWORD PTR DS:[EDX+158]	
00433A74	C3	RETN		

이렇게 조건문에도 BP를 걸어준다.

00436276	MOV	DWORD PTR DS:[EDI+158],EBP	
00446666	CALL	DWORD PTR DS:[EAX+158]	
00446668	CALL	DWORD PTR DS:[EAX+158]	

다음 0x0044666E에 들어가본다.

00446663	85C0	TEST	EAX,EAX	
00446665	75 47	JNZ	SHORT Applicat.004466AE	
00446667	8B45 00	MOV	EAX,DWORD PTR SS:[EBP]	
0044666A	6A 01	PUSH	1	
0044666C	8BCD	MOV	ECX,EBP	
0044666E	FF90 58010000	CALL	DWORD PTR DS:[EAX+158]	
00446674	83C6 F0	ADD	ESI,-10	
00446677	C74424 58 FFFFFFFF	MOV	DWORD PTR SS:[ESP+58],-1	
0044667F	8D4E 0C	LEA	ECX,DWORD PTR DS:[ESI+C]	
00446682	83CA FF	OR	EDX,FFFFFFFF	
00446685	F0:0FC111	LOCK XADD	DWORD PTR DS:[ECX],EDX	

위에 JNZ 조건문이 있는데 0x0044666E에 영향을 주는 걸 볼 수 있다.

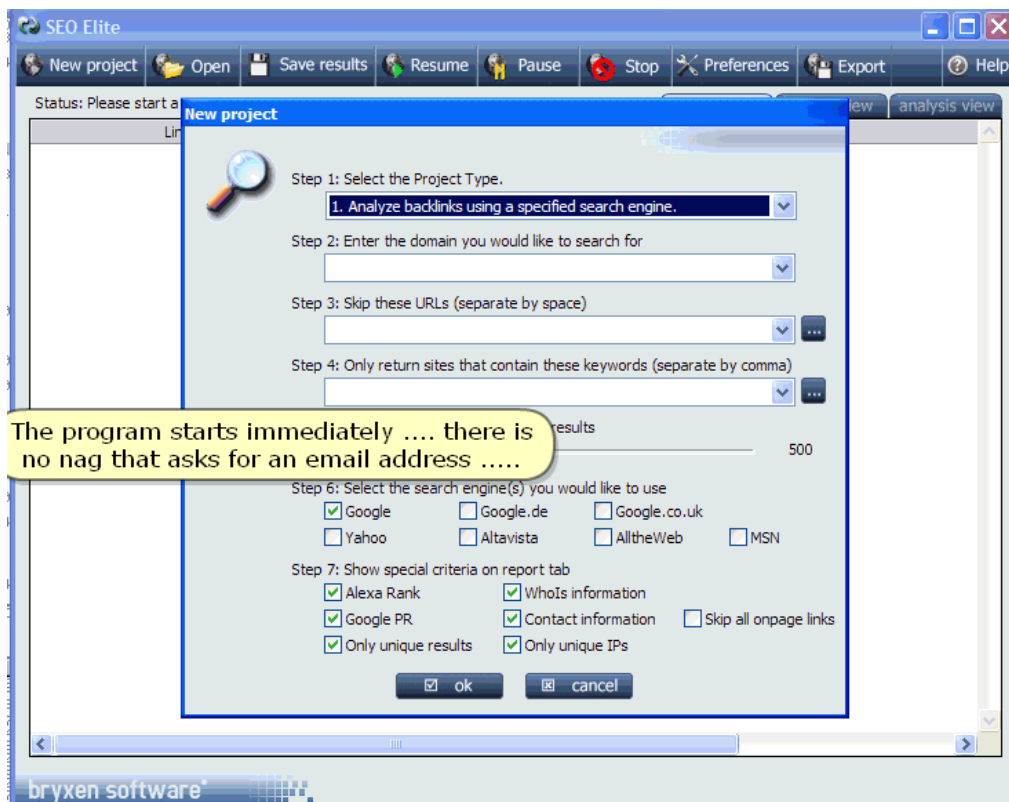
00446663	85C0	TEST	EAX,EAX	
00446665	75 47	JNZ	SHORT Applicat.004466AE	
00446667	8B45 00	MOV	EAX,DWORD PTR SS:[EBP]	
0044666A	6A 01	PUSH	1	
0044666C	8BCD	MOV	ECX,EBP	
0044666E	FF90 58010000	CALL	DWORD PTR DS:[EAX+158]	
00446674	83C6 F0	ADD	ESI,-10	
00446677	C74424 58 FFFFFFFF	MOV	DWORD PTR SS:[ESP+58],-1	

이렇게 조건문에도 BP를 걸어준다.

모든 연관 주소(+해당 주소 조건문)에 대하여 BP를 설치하였으면 프로그램을 재시작 - 실행 (Ctrl + F2 / F9) 한다.

00446663	85C0	TEST	EAX,EAX	
00446665	75 47	JNZ	SHORT Applicat.004466AE	
00446667	8B45 00	MOV	EAX,DWORD PTR SS:[EBP]	Applicat.004BF568
0044666A	6A 01	PUSH	1	
0044666C	8BCD	MOV	ECX,EBP	
0044666E	FF90 58010000	CALL	DWORD PTR DS:[EAX+158]	
00446674	83C6 F0	ADD	ESI,-10	
00446677	C74424 58 FFFFFFFF	MOV	DWORD PTR SS:[ESP+58],-1	

0x00446665에서 멈추는 걸 볼 수 있다. 해당 조건문이 서버 체크를 하는 곳인 걸 알 수 있다. 근데 점프를 하므로 ZF를 변경해주고 'F9'을 이용해서 실행해준다.



그럼 nag창이 발생안하고 바로 실행하는 걸 볼 수 있다.

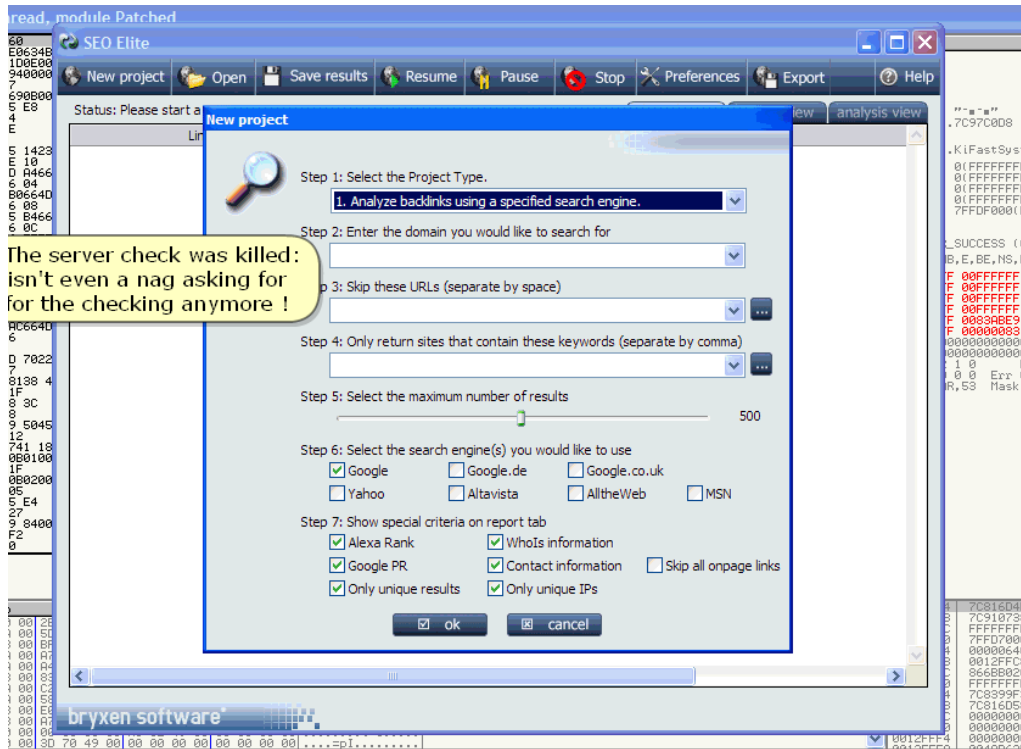
이제 패치를 해주기 위해서 'ctrl + F2'를 이용해서 재시작해준다.

00446655	. 68 B0F 94B00	PUSH Applicat.0048F9B0	HSC11 "zeus!nowhereUnEarth
00446659	. 52	PUSH EDI	
0044665B	. E8 2D3B0400	CALL Applicat.0048A18D	
00446660	. 83C4 08	ADD ESP,8	
00446663	. 85C0	TEST EAX,EAX	
00446665	. 75 47	JNZ SHORT Applicat.004466AE	
00446667	. 8B45 00	MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP]	Applicat.004BF568
0044666A	. 6A 01	PUSH 1	
0044666C	. 8BCD	MOV ECX,EBP	
0044666E	. FF90 58010000	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]	
00446674	. 83C6 F0	ADD ESI,-10	

그럼 call함수에서 BP가 걸리는데 여기서 EAX값을 결정하므로 더 분석하고 싶은 사람은 해당 함수에 들어가서 분석 후 패치해줘도 된다.

00446663	. 85C0	TEST EAX,EAX	
00446665	. 90	NOP	
00446666	. 90	NOP	
00446667	. 8B45 00	MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP]	
0044666A	. 6A 01	PUSH 1	
0044666C	. 8BCD	MOV ECX,EBP	
0044666E	. FF90 58010000	CALL DWORD PTR DS:[EAX+158]	
00446674	. 83C6 F0	ADD ESI,-10	

아니면 이렇게 JNZ SHORT Applicat.004466AE를 NOP를 바꿔줘도 된다.



새로 저장 후 실행해보면 서버 체크를 하지 않아서 nag창이 안뜨는 걸 볼 수 있다.

* 실제 서버 체크 기능을 종료시킨 것이기 때문에 이전에 “실패 관련 문자열”을 우회 했던 3-4가지 조건문은 패치를 하지 않아도 된다.